

Mathematical Analysis Lecture 24. 定积分

Intro. 如何求曲边梯形的面积?

1) 分割: 在区间上任取 $n-1$ 个分点, $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. "n个区间"

用 $x = x_i$ 将曲边梯形分成 n 个小曲边梯形.

2) 取值: 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 作 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高的小矩形 A_i . S

$$\therefore \Delta A_i \approx f(\xi_i) \cdot \Delta x_i, \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

3) 求和: $A = \sum_{i=1}^n A_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$, 求矩形面积和.

4) 取极限: $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, $A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.

定积分的定义: 设 f 定义在 $[a, b]$ 上, 若对 $[a, b]$ 的任一种分割 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $\sum \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 只要当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ 时, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 总趋于特定极限 I ,

则称 I 为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分为 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 称 f 在 $[a, b]$ Riemann 可积 (可积).

定积分仅与被积函数与积分区间有关, 与被积变量用什么字母无关.

几何意义: $f(x) > 0, \int_a^b f(x) dx = S > 0$; $f(x) < 0, \int_a^b f(x) dx = -S < 0$.

e.g. 用定义计算 $\int_0^1 x dx$: 假设定积分存在.

将 $[0, 1]$ 上 n 等分: 分点 $x_i = \frac{i}{n} (i = 0, 1, \dots, n)$. 取 $\xi_i = \frac{i}{n}, \Delta x_i = \frac{1}{n}$.

$$\text{则 } S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} (1 + \frac{1}{n})(2 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{3}. \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \text{ (how? prove it)}$$

e.g. 用定积分表示数列极限.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (\frac{i}{n})^p \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 x^p dx$$

Topic: 连续函数的定积分:

假设 f 在 $[a, b]$ 上有界, 上确界为 M , 下确界为 m . 则有 $m \leq f(x) \leq M$.

记 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上确界为 M_i , 下确界为 $m_i (i = 1, 2, \dots, n)$.

$$M_i = \sup \{f(x) | x \in [x_{i-1}, x_i]\}, m_i = \inf \{f(x) | x \in [x_{i-1}, x_i]\},$$

取分割 P 后, $\bar{S}(P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$, 大和. $\underline{S}(P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$, 小和.

显然 $\underline{S}(P) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \bar{S}(P)$ (想用夹逼)

引理: 若在原有划分中加入分点, 形成新的划分, 则大和不增, 小和不减:

先增加一个分点: 得新的划分 P' . 记 $x' \in (x_{i-1}, x_i)$, 设 $[x_{i-1}, x']$ 和 $[x', x_i]$

上的上、下确界为 M', M'', m', m'' . 则显然有 $M' \leq M_i, M'' \leq M_i$.

且 $m' \geq m_i, m'' \geq m_i$. 则 $M'(x' - x_{i-1}) + M''(x_i - x') \leq M_i(x_i - x_{i-1})$ "大和不增".

$m'(x' - x_{i-1}) + m''(x_i - x') \geq m_i(x_i - x_{i-1})$ "小和不减".

引理: $\forall \bar{S}(P_1) \in \bar{S}, \forall \underline{S}(P_2) \in \underline{S}$, 恒 $m(b-a) \leq \underline{S}(P_2) \leq \bar{S}(P_1) \leq M(b-a)$.

证明显然: $\underline{S}(P_2) \leq \underline{S}(P_1 \cup P_2) \leq \bar{S}(P_1 \cup P_2) \leq \bar{S}(P_1)$.

所以: $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P) = L, \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P) = l$, 其中 $L = \inf \{\bar{S}(P) | \bar{S}(P) \in \bar{S}\}, l = \sup \{\underline{S}(P) | \underline{S}(P) \in \underline{S}\}$ (Darboux 定理).

Darboux 定理: $\forall f(x) \in [a, b], \lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P) = L, \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P) = l$ 其中 $L = \inf \{\bar{S}(P) | \bar{S}(P) \in \bar{S}\}, l = \sup \{\underline{S}(P) | \underline{S}(P) \in \underline{S}\}$

对 $\forall \epsilon > 0, \because L$ 是 $\bar{S}$ 的下确界, 故存在一个 $\bar{S}(P') \in \bar{S}$, 使 $0 \leq \bar{S}(P') - L \leq \frac{\epsilon}{2} (\forall \epsilon > 0)$

设对应 $\bar{S}(P')$ 的划分为 $P': a = x_0 < x_1 < \dots < x_p = b$. 取 $\delta = \min \{\Delta x_1', \Delta x_2', \dots, \Delta x_p', \frac{\epsilon}{2(M-m)(p-1)}\}$

对 $\forall P$ 满足 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} < \delta$, 在划分 P 中插入 P' 得 $P^* : \underline{S}(P^*) - \underline{S}(P) \leq 0$.

对 $[x_{i-1}, x_i] \rightarrow 1^\circ$ 无新加入的分点,

$\rightarrow 2^\circ$ 若 $P^* \neq P$, 则新增的小区间最多有 $p-1$ 个. $\because \forall j, i, \Delta x_i \leq \delta \leq \Delta x_j'$, 所以在 (x_{i-1}, x_i) 中仅有一个增加分点.

$$\text{则 } M_i(x_i - x_{i-1}) - [M_i'(x_j' - x_{i-1}) + M_i''(x_i - x_j')] \leq (M-m) \cdot (x_i - x_{i-1}) < (M-m)\delta$$

$$\text{故 } 0 \leq \bar{S}(P) - \bar{S}(P^*) < (p-1)(M-m)\delta < \frac{\epsilon}{2} \quad \therefore 0 \leq \bar{S}(P) - L = [\bar{S}(P) - \bar{S}(P^*)] + [\bar{S}(P^*) - \bar{S}(P')] + [\bar{S}(P') - L] \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$